

Asignatura

Informática industrial

UNIDAD 3

Instalación y configuración del software del sistema informático



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

A teal circular icon containing a white line-art illustration of a computer monitor. On the screen, there is a gear and a pencil, symbolizing software development or system configuration.

Principales tipos de software

Dependiendo de la función dentro del sistema:

- Software base.
- Software de aplicación.
- Software de diagnóstico.

Licencias de Software



Software propietario

Software libre





Clasificación de los sistemas operativos

- Monousuario.
- Multiusuario.
- Monotarea.
- Multitarea,
- Uniproceso.
- Multiproceso.





Componentes de un sistema operativo (I)

Núcleo o *kernel*

Funcionalidades del núcleo

Comunicación entre los programas informáticos y el hardware

Gestión de los distintos procesos o tareas de un equipo

Gestión del hardware, encargándose de gestionar los recursos

Garantiza la carga y ejecución de procesos. Carga los programas en la memoria al iniciar el equipo



Componentes de un sistema operativo (II)

Gestor de procesos

Procesos que gestiona el sistema operativo

Gestión de los programas que se ejecutan con el uso de la CPU y memoria

Control de las direcciones de la memoria principal donde se almacenan los procesos y datos en ejecución

Gestión de los sistemas de entrada/salida de datos y ficheros. Realiza tareas como gestión de memoria caché o mantenimiento en almacenamiento externo de datos

Gestión del sistema de archivos para almacenar los datos y ficheros

Otras utilidades: soporte para la creación de procesos, procesos para la información del estado del sistema, sistemas de auditorías...



Componentes de un sistema operativo (III)

Las interfaces de usuario se pueden dividir en dos principalmente;

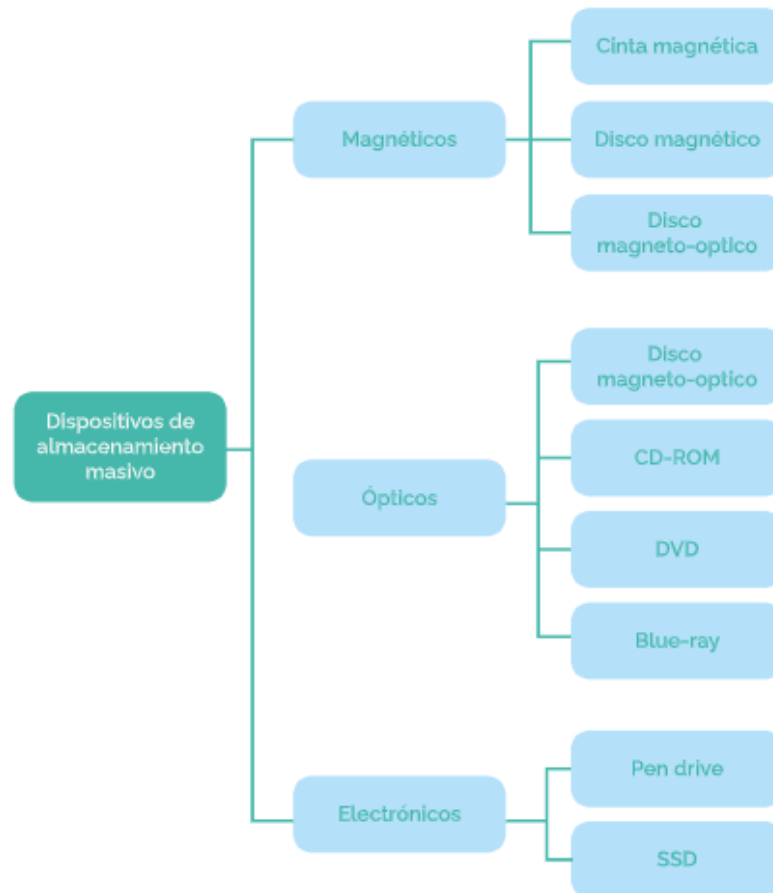
- Tipo texto.
- Gráfica.

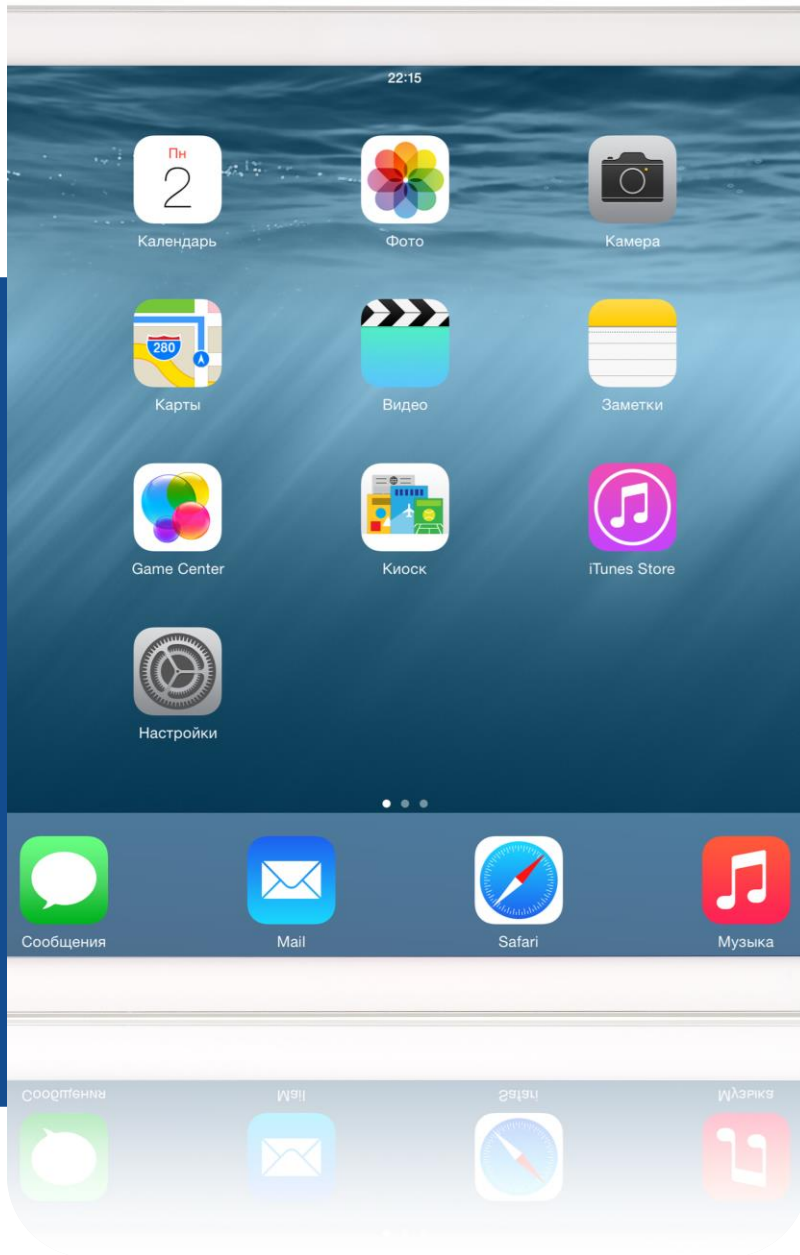
Sistemas operativos más frecuentes



Nombre	Descripción
Windows	El sistema operativo que creó Microsoft. Es el más instalado en todo el mundo.
Linux	No es el más usado pero cada vez se usa más debido a que es <i>software</i> libre que nos ayuda a poder distribuirlo gratuitamente.
Android	El sistema operativo para móviles más usado. Pertenece a Google y es de código abierto, con su núcleo basado en Linux. Se implementa en <i>tablets</i> , <i>smartphones</i> , <i>smartwatches</i> , televisores e incluso automóviles.
macOS	Los sistemas de ordenador de Apple. Solo sirven para dichos equipos, pero funcionan muy bien.
iOS	Son los sistemas operativos móviles de Apple. Al igual que con macOS, este solo funciona en iPhone, iPad o iPod. Es el segundo sistema más usado, pero es bastante más caro que los demás.

Dispositivos de almacenamiento masivo





Principales utilidades informáticas

Existen una serie de programas que sirven para mejorar el funcionamiento de un equipo informático:

- Test y optimización de tareas.
- Reparación de ficheros.
- Antivirus.
- Copias de seguridad.

Situaciones de emergencia más comunes en informática

CORTES EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

- Cuando se produce un corte de electricidad, viene seguido por una sobrecarga.
- El corte de electricidad puede dañar los archivos con los que se esté trabajando en ese momento.
- Se puede solucionar con la instalación de una fuente de alimentación ininterrumpida y un protector contra sobretensiones.

CUELQUES Y CAIDA DEL SISTEMA

- Los cuelgues se pueden dar por diversos motivos. Pueden estar ocasionados por un virus, por altas temperaturas en los componentes, por un fallo de una pieza, etc.
- Algunas veces es imposible de evitar estos cuelgues, pero siempre se podrán prevenir con un buen montaje del equipo y manteniendo los componentes actualizados, bien ventilados y sin acumulación de polvo.

BORRADO ACCIDENTAL DE DATOS

- Este problema es menos común que pueda ocasionar una situación grave debido a que al borrar archivos y programas suelen quedarse en la papelera de almacenaje en caso de que se quieran recuperar.
- Si por cualquier cosa, un archivo se borra de forma irrecuperable a priori, existen programas especializados en la recuperación de estos archivos.

INFECCIÓN POR VIRUS

- Una infección por un virus es muy peligrosa porque puede ocasionar desde el dañado de un componente que necesite un formateo hasta permitir el acceso a tu información personal por parte de una persona externa.
- Como hemos visto antes, la mejor solución para prevenir esto es la instalación de un antivirus bueno.

The background is a solid blue color with a complex, abstract pattern. It features several overlapping, semi-transparent geometric shapes, including triangles and polygons, some of which are filled with a fine grid or dot pattern. Scattered throughout the background are numerous small, light blue arrows pointing in various directions, creating a sense of movement and flow.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —